

연구개발 프로젝트 신청서

프로젝트명	국문	노코드 디스패칭 룰 빌더와 AI 경로 최적화를 적용한 스마트팩토리 MCS-RTD 통합 제어 플랫폼 개발						
	영문	Development of a Smart Factory Integrated MCS-RTD Control Platform with No-Code Dispatching Rule Builder and AI-Based Route Optimization						
참여기업	기업명	LS티라유텍						
	홈페이지	https://ls-thirautech.com/						
	주소	(우)서울특별시 강남구 학동로5길7 CK 빌딩						
신청인	성명	김경호			직위	책임		
	연락처	전화	010-4856-3129		휴대전화	010-4856-3129		
		전자우편	kyungho.kim@ls-thirautech.com		국가연구자번호			
프로젝트 특성 및 계획 (항목별 1개 이상 체크)	목표성과	경제적 성과				기술성과		
		비용절감	기간 단축	매출	투자 유치	특허 출원·등록	기술 이전	논문
		()백만원/월	()개월	()억원	()건	(1)건	()건	()건
	오픈소스/모델 공개 계획	공개 플랫폼	☐ HuggingFace ☒ Github ☐ Papers with Code ☐ 기타 플랫폼()					
		공개수준	☐ 가중치 공개 ☐ 학습코드 공개 ☐ 학습데이터 공개					
산업체 멘토 or 대표이사	성명				직위			
	연락처	전화				휴대전화		
		전자우편				국가연구자번호		

연구개발 프로젝트(과제)특성 및 계획 - 오픈소스/모델 공개 계획

- 1) 연구결과물에 대한 모델의 규모
- 2) 연구결과물에 대한 공개 방법 제시
- 3) 아래 내용을 참고하여 연구결과물에 대한 공개 수준을 제시

공개 수준	내용
1단계) 가중치 공개	학습된 모델 가중치 공개
2단계) 학습코드 공개	가중치, 학습 방법 공개 + 모델 학습 코드 공개 (데이터 전처리, 학습, 평가 코드 포함)
3단계) 학습데이터 공개	가중치, 학습 방법, 학습 코드 공개 + 모델 완전 재현 가능하도록 학습 데이터 (전체 데이터셋) 공개

※ 오픈소스/모델 공개 계획 제시는 필수이며, 해당 결과물을 통해 논문 등의 성과도출 계획을 제시

1. 프로젝트명	노코드 디스패칭 룰 빌더와 AI 경로 최적화를 적용한 스마트팩토리 MCS-RTD 통합 제어 플랫폼 개발
2. 프로젝트 요약	스마트팩토리에서 대부분 별도 운영되는 MCS와 RTD를 하나의 통합 제어 플랫폼으로 구현한다. RTD의 디스패칭 룰은 노코드 비주얼 룰 빌더를 통해 드래그앤드롭으로 생성·관리하고, MCS의 반송 경로는 AI 기반 최적화 알고리즘으로 실시간 산출한다. 이를 통해 공정 디스패칭과 물류 제어를 단일 시스템에서 통합 운영하여 스마트팩토리의 생산 효율성과 운영 편의성을 향상시킨다. 또한 향후 확장을 고려하여, LLM(대규모 언어 모델)을 활용한 자연어 기반 룰 생성 보조 기능의 가능성을 탐색한다.
3. 프로젝트 목표	

1. 프로젝트의 필요성

현재 스마트팩토리 현장에서는 MCS(Material Control System)와 RTD(Real Time Dispatcher)가 별도 시스템으로 운영되어, 공정 디스패칭과 물류 반송 간 데이터 연동 지연 및 운영 복잡성이 발생하고 있다. 또한 기존 RTD의 디스패칭 룰 설정은 개발자 의존적인 코드 기반 방식으로, 현장 엔지니어가 즉시 대응하기 어려운 구조적 한계가 존재한다.

2. 프로젝트 목표 및 결과물

- **(정량적 목표)** MCS-RTD 통합 플랫폼 프로토타입 1식 개발, 노코드 룰 빌더를 통한 디스패칭 룰 생성 시간 기준 대비 50% 이상 단축, AI 경로 최적화 적용 시 기존 정적 알고리즘(Dijkstra 등) 대비 반송 효율 20% 이상 개선
- **(정성적 목표)** 비개발 인력의 디스패칭 룰 자율 운영 가능, 공정-물류 데이터의 실시간 통합 모니터링 체계 확보, AI 기반 동적 경로 산출로 변화하는 팩토리 환경에 대한 적응력 향상

3. 목표 타당성 근거 및 참고 연구

- **Node-RED or React Flow**(오픈소스 비주얼 플로우 에디터): 노코드 룰 빌더의 UX 및 플로우 기반 룰 모델링 아키텍처 참고
- **THIRA-MCS**(자사 솔루션): MCS의 반송 제어 로직 및 경로 관리 구조 참고
- **강화학습 기반 경로 최적화 연구**: 동적 팩토리 환경에서의 멀티 에이전트 경로 탐색(MAPF) 관련 선행 연구를 기반으로 AI 경로 최적화 모델 설계
- **LLM 기반 산업 자동화 제어 연구**: 최근 자연어를 통한 산업 자동화 시스템 제어가 실증 단계에 이르고 있어(Xia et al., IEEE ETFA 2025 Best Paper), 노코드 룰 빌더의 향후 자연어 인터페이스 확장 시 기술적 근거로 활용한다.
- 상기 오픈소스 및 연구 결과물을 기반으로 MCS-RTD 통합이라는 실무 관점의 차별화된 플랫폼을 구현하는 것이 본 프로젝트의 핵심 목표이다.

4. 프로젝트 추진계획

1. 추진 전략

프로젝트를 3개 모듈(RTD 노코드 룰 빌더 / MCS 반송 제어 및 AI 경로 최적화 / 통합 모니터링)로 분리하여 병렬 개발하고 단계별 통합 검증을 수행한다. 개발 환경은 VS Code 기반으로 구성하며, AI 경로 최적화는 강화학습 모델을 적용한다. Node-RED, React Flow, OpenTCS 등 오픈소스를 적극 참고하여 개발 리스크를 최소화한다.

2. 추진 일정

단계	기간	주요 내용
설계	1~2주차	요구사항 분석, 아키텍처 설계, 기술 스택 선정, 오픈소스 분석
핵심 개발	3~8주차	모듈별 병렬 개발, AI 모델 학습 및 검증
통합 테스트	9~12주차	모듈 통합, 시나리오 테스트, 정량 목표 검증
마무리	13~15주차	결과 분석, 최종 보고서 및 시연 준비

3. 역할 분담 및 실현 가능성

MCS 개발 실무 경험을 보유하고 있어 반송 제어 도메인 지식 및 시스템 설계 역량이 확보되어 있다. 노코드 룰 빌더는 Node-RED의 플로우 편집 패턴을, MCS 반송 로직은 THiRA-MCS 및 OpenTCS의 오픈소스 구조를 각각 참고하여 초기 개발 진입 장벽을 낮춘다. AI 경로 최적화는 기존 MAPF(Multi-Agent Path Finding) 공개 연구 및 모델을 활용하여 학습 데이터 확보와 모델 구현이 현실적으로 가능하다.

5. 프로젝트 내용

1. 프로젝트 범위 및 주요 내용

본 프로젝트의 범위는 스마트팩토리 환경에서 MCS와 RTD를 통합한 단일 제어 플랫폼의 프로토타입 개발이며, 실제 공장 적용이 아닌 시뮬레이션 환경 기반의 기능 검증까지를 대상으로 한다. 주요 내용은 다음과 같다.

- ① **RTD 노코드 룰 빌더 개발:** 조건·액션·분기 블록을 드래그앤드롭으로 조합하여 디스패칭 룰(매크로 명령)을 생성·편집·저장할 수 있는 비주얼 모델링 도구를 개발한다. 부가적으로, LLM을 활용하여 자연어 입력을 룰 블록 조합으로 변환하는 보조 기능의 프로토타입을 탐색한다.
- ② **MCS 반송 제어 및 AI 경로 최적화:** 매크로 명령을 마이크로 명령으로 분해·실행하는 반송 제어 로직을 구현하고, 강화학습 기반 AI 모델을 적용하여 캐리어/AMR의 실시간 최적 경로를 산출한다.
- ③ **통합 모니터링 대시보드:** RTD의 디스패칭 상태와 MCS의 반송 현황을 실시간으로 연동하여 단일 화면에서 공정·물류 흐름을 통합 모니터링할 수 있도록 한다.
- ④ **시뮬레이션 기반 검증:** 가상 팩토리 시나리오를 구성하여 룰 생성 편의성, 경로 최적화 성능, 통합 운영 안정성을 정량적으로 검증한다.

**6. 최종결과물, 향후
활용계획 및 기대효과**

1. 최종 결과물

- ① MCS-RTD 통합 제어 플랫폼 프로토타입 (노코드 룰 빌더, 반송 제어 엔진, AI 경로 최적화 모듈 포함)
- ② 통합 모니터링 대시보드
- ③ 시뮬레이션 검증 결과 보고서 및 소스코드 일체

2. 향후 활용계획

본 프로토타입의 검증 결과를 바탕으로 실제 스마트팩토리 현장 적용을 위한 고도화 연구로 확장할 수 있다. 노코드 룰 빌더는 현장 엔지니어 교육용 도구로도 활용 가능하며, AI 경로 최적화 모듈은 기존 MCS 솔루션에 부가 기능으로 연계할 수 있다. 나아가, LLM 기반 자연어 인터페이스를 노코드 빌더에 연계하여 자연어 입력만으로 디스패칭 룰을 자동 생성하는 차세대 확장 가능성이 있다.

3. 기대효과

- MCS-RTD 통합으로 시스템 간 운영 복잡성을 줄이고 데이터 연동 효율을 개선한다.
- 노코드 방식 도입으로 디스패칭 룰 설정의 개발자 의존도를 낮추어 현장 운영 편의성을 높인다.
- AI 경로 최적화를 통해 정적 알고리즘 대비 반송 효율 향상 가능성을 검증한다.

※요청사항이 있으시면 자유롭게 작성해주세요.

※회사소개서 및 주요제품 설명서 별첨